



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21), (22) Заявка: 2007136404/02, 01.10.2007

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
01.10.2007

(45) Опубликовано: 27.06.2009 Бюл. № 18

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: ПОТАПЕНКО М.М. и др.

Малоактивируемые конструкционные
сплавы системы V-(4-5)Ti-(4-5)Cr. Вопросы
атомной науки и техники, сер.

Материаловедение и новые материалы,
вып.1 (62), 2004, с.152-162. RU 2167949 C1,
27.05.2001. SU 1752790 A1, 07.08.1992. SU
1678861 A1, 23.09.1991. SU 1646297 A1,
20.02.1996. US 6565683 B1, 20.05.2003. US
6334913 B1, 01.01.2002.

Адрес для переписки:

634050, г.Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ,
Физический факультет, А.Н.Тюменцеву

(72) Автор(ы):

Тюменцев Александр Николаевич (RU),
Коротаев Александр Дмитриевич (RU),
Пинжин Юрий Павлович (RU),
Дитенберг Иван Александрович (RU),
Овчинников Станислав Владимирович (RU),
Литовченко Игорь Юрьевич (RU),
Чернов Вячеслав Михайлович (RU),
Потапенко Михаил Михайлович (RU),
Крюкова Людмила Маниковна (RU),
Дробышев Валерий Андреевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

ГОУ ВПО "Томский государственный
университет" (RU),
НИУ Институт физики прочности и
материаловедения СО РАН (RU),
ФГУП ВНИИ неорганических материалов
им. А.А. Бочвара (RU)

(54) СПОСОБ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ВАНАДИЯ

(57) Реферат:

Изобретение относится к области
радиационного материаловедения и может
быть использовано в качестве оболочек
тепловыделяющих элементов реакторов на
быстрых нейтронах, элементов
экспериментального модуля ДЕМО-РФ в
реакторе ИТЕР. Способ термомеханической
обработки ванадиевых сплавов, легированных
элементами IVa группы Периодической
системы и содержащих углерод, кислород и
азот в количестве не менее 0.04 вес.%, включает
гомогенизацию или отжиг сплавов при

температуре, превышающей температуру
растворимости вторичных фаз, многократную
термомеханическую обработку «пластическая
деформация + отжиг» и заключительный
стабилизирующий отжиг при температуре 950-
1100°C. Пластическую деформацию
осуществляют методом многократного
всестороннего прессования до достижения
суммарной величины истинной
логарифмической деформации $\epsilon \geq 2$. Способ
обеспечивает повышение прочности и
пластичности изделий без изменения их
размеров и формы. 2 ил., 1 табл.



FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY,
PATENTS AND TRADEMARKS

(12) ABSTRACT OF INVENTION(21), (22) Application: **2007136404/02, 01.10.2007**(24) Effective date for property rights:
01.10.2007(45) Date of publication: **27.06.2009 Bull. 18**

Mail address:

**634050, g.Tomsk, pr. Lenina, 36, TGU, Fizicheskij
fakul'tet, A.N.Tjumentsevu**

(72) Inventor(s):

**Tjumentsev Aleksandr Nikolaevich (RU),
Korotaev Aleksandr Dmitrievich (RU),
Pinzhin Jurij Pavlovich (RU),
Ditenberg Ivan Aleksandrovich (RU),
Ovchinnikov Stanislav Vladimirovich (RU),
Litovchenko Igor' Jur'evich (RU),
Chernov Vjacheslav Mikhajlovich (RU),
Potapenko Mikhail Mikhajlovich (RU),
Krjukova Ljudmila Manikovna (RU),
Drobyshev Valerij Andreevich (RU)**

(73) Proprietor(s):

**GOU VPO "Tomskij gosudarstvennyj universitet"
(RU),
NIU Institut fiziki prochnosti i
materialovedenija SO RAN (RU),
FGUP VNII neorganicheskikh materialov im. A.A.
Bochvara (RU)**

(54) METHOD OF THERMOMECHANICAL TREATMENT OF ALLOYS ON BASIS OF VANADIUM

(57) Abstract:

FIELD: metallurgy.

SUBSTANCE: invention relates to radiative study of materials field and can be used in the capacity of envelopes of fuel elements of reactors on fast neutrons, elements of developmental module DEMO-RF in reactor ITER. Method of thermomechanical processing of vanadium alloys, alloyed by elements of IVa group of Periodic table and contains carbon, oxygen and nitrogen in amount not less 0.04 wt %, includes homogenisation or annealing of alloys

at temperature, exceeding solubility temperature of second phase, multiple thermomechanical processing "plastic deformation+annealing" and final equalising annealing at temperature 950-1100°C. Plastic deformation is implemented by method of multiple comprehensive pressing up to achieving of total quantity of apparent logarithmic strain $\epsilon \geq 2$.

EFFECT: method provides increasing of strength and plasticity of products without changing of its dimension and shape.

2 dwg, 1 tbl

Изобретение относится к области радиационного материаловедения и может быть использовано в технологических циклах получения полуфабрикатов ванадиевых сплавов, содержащих элементы внедрения (C, O, N) в количестве не менее 0.04 вес.%, легированных элементами IVa группы Периодической системы и используемых в качестве конструкционных материалов в реакторах деления и синтеза, работающих в условиях облучения и повышенных температур, в частности, в качестве оболочек тепловыделяющих элементов реакторов на быстрых нейтронах, элементов экспериментального модуля ДЕМО-РФ в реакторе ИТЕР.

Известен способ получения листа сплава V-4Ti-4Cr, включающий прокатку слитка при комнатной температуре со степенью деформации 95% и последующие отжиги в вакууме 10^{-4} Па при $T=(600-1100)^{\circ}\text{C}$ в течение 1 часа (A.Nishimura, A.Iwahori, N.J.Neo, T.Nagasaka, T.Muroga, S.-I.Tanaka. Effect of precipitation and solution behavior of impurities on mechanical properties of low activation vanadium alloy // Journal of Nuclear Materials 329-333 (2004) 438-441. (Proceedings of the Eleventh International Conference on Fusion Reactor Materials (ICFRM-11). Kyoto, Japan, December, 2003)).

Наиболее близким по технической сущности решением, выбранным в качестве прототипа, является способ термомеханической обработки сплавов V-4Ti-4Cr и V-5Ti-5Cr, включающий следующие этапы:

1. гомогенизирующий отжиг при температуре 1300°C в течение 8 часов;
2. нагрев слитков до температуры $(850-1000)^{\circ}\text{C}$, выдержка при этой температуре в течение (1,5-2) часов и выдавливание на прессе с коэффициентом вытяжки 2-5;
3. отжиг в диапазоне температур $(950-1100)^{\circ}\text{C}$ в течение 1 часа;
4. осадка прутков на гидравлическом прессе со степенью деформации не более 50% с последующим рекристаллизационным отжигом в диапазоне температур $(950-1100)^{\circ}\text{C}$;
5. несколько циклов «прокатка $\varepsilon=50\%$ + рекристаллизационный отжиг при $(950-1100)^{\circ}\text{C}$ » (М.М.Потапенко, А.В.Ватулин, Г.П.Ведерников, И.Н.Губкин, В.А.Дробышев, В.С.Зурабов, М.И.Солонин, В.М.Чернов, А.К.Шиков, И.П.Поздников, А.Н.Рылов. Малоактивируемые конструкционные сплавы системы V-(4-5)Ti-(4-5)Cr // Вопросы атомной науки и техники. Серия «Материаловедение и новые материалы». - 2004. - Вып.1 (62). - С.152-162).

Недостатком представленных выше способов термомеханической обработки является высокая неоднородность гетерофазной структуры с формированием грубодисперсных пластинчатых (толщиной доли микрона и размерами в двух других измерениях до нескольких десятков микрон) выделений оксикарбонитридных фаз, представленных на фиг.1а. В случае прототипа такое превращение происходит в процессе термического воздействия на стадии, предшествующей горячему выдавливанию, или в процессе последующей термомеханической обработки.

Указанные выделения являются источниками высоких локальных внутренних напряжений. Пример таких напряжений, генерируемых зернограницными частицами второй фазы, приведен на фиг.1д. Следы их пластической релаксации в виде ступенек скольжения в окрестности границ зерен свидетельствуют о том, что эти напряжения превышают величину предела текучести. Они являются потенциальными местами зарождения локализованной деформации, разрушения и развития явления низкотемпературного радиационного охрупчивания сплавов. Кроме того, образование грубодисперсной фазы значительно (в несколько раз) снижает объемное содержание выделяющихся из пересыщенных твердых растворов мелкодисперсных частиц этой фазы и, как результат, ограничивает эффективность дисперсного упрочнения и повышения прочности.

Появление грубодисперсной фазы является следствием высокой химической активности ванадиевых сплавов к примесям внедрения (углероду, азоту, кислороду) и, как результат, насыщение этих сплавов указанными примесями в процессе выплавки и последующей термомеханической обработки. Совместно с низкой растворимостью углерода и высокой скоростью образования карбидов ванадия это приводит к тому, что уже относительно невысокая концентрация этого элемента переводит ванадиевые сплавы в разряд дисперсионно-твердеющих сплавов со сложной последовательностью фазовых превращений и высокой чувствительностью дисперсности и характера распределения вторичных фаз к незначительным изменениям параметров технологического цикла получения полуфабрикатов и изделий.

В этих условиях особенности гетерофазной структуры оказывают существенное влияние на закономерности и механизмы формирования зеренной и дефектной субструктуры сплавов, ее такие важные характеристики, как размер зерен, термическую стабильность микроструктуры, фазовый состав межзеренных границ, их подвижность (в том числе в условиях радиационной ползучести), а следовательно, уровень жаропрочности сплавов, их склонность к низкотемпературному радиационному охрупчиванию (НТРО) и другие структурно-чувствительные свойства, определяющие эксплуатационные свойства материала.

В сплавах на основе ванадия, легированных элементами IVa группы, стабильными фазами являются фазы внедрения на основе этих элементов. В рассматриваемых здесь сплавах системы V-Ti-Cr - это оксикарбонитриды с высоким содержанием титана. Важную роль в процессе образования этих фаз играют грубодисперсные частицы метастабильной фазы с высоким содержанием ванадия и углерода, выделяющимися на стадии охлаждения слитка после его выплавки или гомогенизации.

В изобретении решается задача повышения прочности ванадиевых сплавов за счет устранения в процессе термомеханической обработки грубодисперсной оксикарбонитридной фазы, увеличения объемного содержания мелкодисперсных частиц этой фазы, повышения температуры рекристаллизации, уменьшения размера зерна и исключения анизотропии зеренной структуры, образующейся при прокатке.

В основе решения этой задачи лежит возможность реализации глубокой пластической деформации вследствие высокой технологической пластичности указанных выше сплавов. Эти сплавы можно прокатывать до величины пластической деформации $\epsilon > 99,7\%$ (величина истинной логарифмической деформации $\epsilon > 5,7$) без разрушения.

Возможность реализации глубокой пластической деформации позволяет решить сразу несколько проблем. Во-первых, в процессе деформации на большие величины за счет значительного увеличения растворимости второй фазы на дефектах кристаллического строения и увеличения диффузионных потоков в полях высоких локальных градиентов напряжений появляется возможность получения однородного пространственного распределения частиц второй фазы с повышением ее дисперсности. Во-вторых, высокая степень деформации может приводить к значительному измельчению зерна вследствие увеличения количества центров зарождения новых зерен при отжигах. Уменьшение размеров зерен согласно зависимости Холла-Петча повышает прочностные характеристики материала. К аналогичному результату приводит увеличение дисперсности частиц второй фазы. Кроме того, эти частицы, закрепляя элементы субструктуры (границы зерен, субзерен), способствуют повышению термической стабильности и жаропрочности сплавов. Уменьшение размеров зерен, кроме повышения прочности, может привести и к повышению

пластичности сплавов.

Таким образом, термомеханическая обработка (ТМО), заключающаяся в чередовании отжига с большими пластическими деформациями способна существенно повысить как жаропрочность, так и пластичность указанных выше ванадиевых сплавов.

Однако, если пластическая деформация осуществляется прокаткой, то при больших степенях деформации уже через несколько циклов ТМО исходная заготовка превращается в тонкий лист, что ограничивает количество циклов "деформация + отжиг", величину общей деформации и круг изготавливаемых изделий. Отметим также, что для прокатки зачастую характерно формирование анизотропной структуры и, как следствие, анизотропии механических свойств.

Для решения этих проблем предлагается деформацию проводить методом всестороннего прессования. Этот метод позволяет проводить неограниченное количество циклов "деформация + отжиг" с сохранением первоначальных размеров и формы изделия (полуфабрикатов, заготовок) без ограничений на величину пластической деформации.

Таким образом, в основе решения поставленной задачи лежит разработка режимов термомеханической обработки сплавов, обеспечивающих образование мелкозернистой структуры и однородного по объему высокодисперсного распределения частиц неметаллических фаз путем чередования отжига и глубоких пластических деформаций методом всестороннего прессования.

Поставленная задача решается тем, что в способе термомеханической обработки сплавов на основе ванадия, легированных элементами IVa группы Периодической системы и содержащих элементы внедрения (C, O, N) в количестве не менее 0.04 вес.%, после гомогенизации или отжига сплавов при температуре, превышающей температуру растворимости вторичных фаз, осуществляется многократная термомеханическая обработка «деформация + отжиг» с заключительным стабилизирующим отжигом при $T=(950-1100)^{\circ}\text{C}$, но, в отличие от прототипа, деформация осуществляется методом многократного всестороннего прессования с суммарной величиной истинной логарифмической деформации не менее $\epsilon \geq 2$.

Показано (подробнее см. ниже), что после такой обработки в сплавах наблюдается однородное по объему распределение частиц очень высокой (размерами от нескольких до нескольких десятков нанометров) дисперсности при отсутствии грубодисперсных выделений оксикарбонитридных фаз. Помимо модификации гетерофазной структуры, обработка по заявляемому способу обеспечивает формирование мелкозернистой (размер зерен около 5 мкм) равноосной зеренной структуры, а также повышение температуры рекристаллизации. Роста зерен в процессе стабилизирующих отжига при $T=(950-1100)^{\circ}\text{C}$ не наблюдается. Отсутствие грубодисперсных выделений второй фазы приводит к исключению высоких локальных внутренних напряжений, в том числе, на границах зерен. Следствием высокой эффективности совместного дисперсного и субструктурного упрочнения является значительное (на (10-40)%) (см. таблицу) повышение прочности в широком (от 20 до 900 $^{\circ}\text{C}$) интервале температур при повышении пластичности при комнатной температуре.

Заявляемое техническое решение отличается от прототипа тем, что в предлагаемом способе обработки в процессе многократной термомеханической обработки «деформация + отжиг» деформация осуществляется методом многократного всестороннего прессования. Этот отличительный признак по сравнению с прототипом

позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию «новизна».

В предлагаемом способе обработки многократная термомеханическая обработка «деформация + отжиг» приводит к повышению прочности за счет устранения
 5 грубодисперсной оксикарбонитридной фазы, повышения объемного содержания мелкодисперсных частиц этой фазы, температуры рекристаллизации и уменьшения размера зерна. Именно это новое свойство отличительного признака заявляемого способа, приводящее к появлению нового качества структуры образцов, а также
 10 отсутствие этого признака не только в прототипе, но и во всех других известных способах обработки ванадиевых сплавов, позволяют сделать вывод о соответствии предлагаемого технического решения критерию «изобретательский уровень».

Предлагаемый способ обработки опробован в лабораторных условиях с использованием сплава V-4Ti-4Cr производства ФГУП ВНИИНМ им. А.А.Бочвара
 15 (патент РФ №2167949 от 13.06.2000 г.). Образцы этого сплава в виде кубика со стороной 15 мм, полученного в процессе технологического цикла обработки слитка, предложенного в прототипе (см. выше), отжигали в вакууме 10^{-4} Па в течение 1 часа при температуре выше предела растворимости вторичных фаз $T=1400^{\circ}\text{C}$. После этого
 20 проводили три цикла термомеханической обработки «деформация $\varepsilon \approx 30\%$ при комнатной температуре + отжиг 900°C 1 час», затем многократное трехстороннее прессование с деформацией $\varepsilon \approx 30\%$ с каждой стороны при комнатной температуре (16 циклов) и заключительный стабилизирующий отжиг 1000°C 1 час. Общая величина истинной логарифмической деформации при этом достигает $\varepsilon \approx 5$.

Результаты сравнительного исследования микроструктуры листовых образцов сплава, полученных с использованием известного и заявляемого способов обработки, представлены на фиг.1. Как видно из этого рисунка, грубодисперсных пластинчатых
 25 выделений второй фазы, возникающих в процессе обработки, используемой в прототипе (фиг.1а), после термомеханической обработки по предлагаемому способу не наблюдается (см. фиг.1б, г, е). Это свидетельствует о растворении в ходе такой обработки грубодисперсных выделений метастабильного карбида ванадия с последующим образованием частиц стабильной фазы из твердого раствора.

Следствием формирования при этом значительно более однородной и
 35 высокодисперсной гетерофазной структуры является исключение полей высоких локальных внутренних напряжений, характерных для известного способа обработки (фиг.1д). Заключительный (стабилизирующий) отжиг при $T=1000^{\circ}\text{C}$ приводит к формированию мелкозернистого состояния с размером зерен около 5 мкм (фиг.2)
 40 закрепленных, частицами второй фазы (фиг.1г, е).

Значительно более высокие по сравнению с прототипом объемное содержание мелкодисперсной фазы и уменьшение размера зерен приводят к значительному
 45 повышению предела текучести сплава при $T=(20-900)^{\circ}\text{C}$, данные представлены в Таблице 1. При этом максимальные эффекты упрочнения наблюдаются в интервале предполагаемых рабочих температур исследуемого сплава $T=(800)^{\circ}\text{C}$, в котором приrost предела текучести в процессе обработки по предлагаемому способу достигает значений около 100 МПа, приводя к 1,5-кратному повышению прочности при
 50 сохранении достаточно высокого запаса пластичности. Как видно из таблицы, величина относительного удлинения образцов до разрушения возрастает до (23-24) % при комнатной температуре и остается высокой (13-15)% при $T=800^{\circ}\text{C}$. Высокая эффективность дисперсного упрочнения совместно с повышением термической стабильности мелкозернистой структуры способна обеспечить значительное

повышение не только кратковременной, но и длительной высокотемпературной прочности (жаропрочности) сплава.

Таким образом, исключение грубодисперсных выделений вторичных фаз, являющихся источниками высоких локальных внутренних напряжений, в том числе на границах зерен, может также снизить склонность материала к явлению низкотемпературного радиационного охрупчивания. Кроме того, высокая плотность дефектов и межфазных границ, являющихся эффективными стоками радиационных точечных дефектов, может обеспечить снижение склонности сплавов к явлению радиационного распухания.

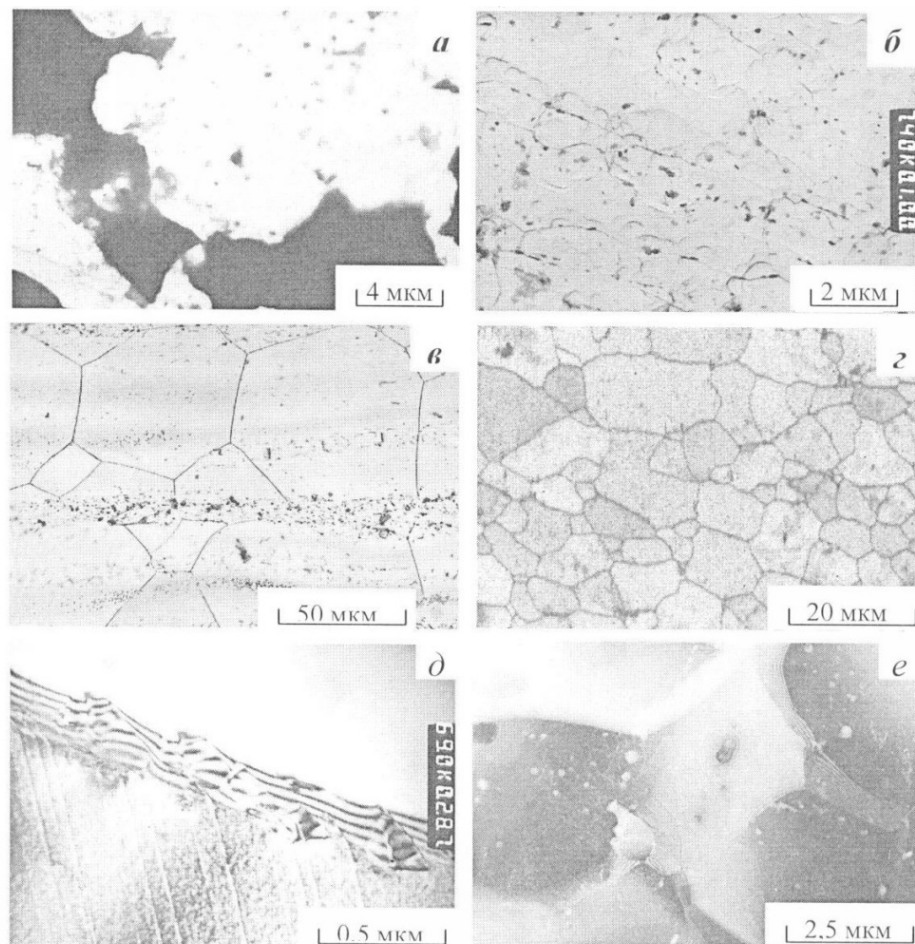
Таблица 1

Предел текучести $\sigma_{0.1}$ и относительное удлинение δ при испытании на растяжение при различных температурах сплава V-4Ti-4Cr, полученного с использованием заявляемого способа термомеханической обработки.

Обработки	$\sigma_{0.1}$, МПа			δ , %		
	20°C	800°C	900°C	20°C	800°C	900°C
Прототип	360	190	--	19-20	17-19	-
Предлагаемая	379-381	271-283	241-255	23-24	13-15	14

Формула изобретения

Способ термомеханической обработки сплавов на основе ванадия, легированных элементами IVa группы Периодической системы и содержащих элементы внедрения - углерод, кислород и азот в количестве не менее 0,04 вес.%, включающий гомогенизацию или отжиг сплавов при температуре, превышающей температуру растворимости вторичных фаз, многократную термомеханическую обработку «пластическая деформация + отжиг» и заключительный стабилизирующий отжиг при температуре 950-1100°C, отличающийся тем, что для повышения прочности и пластичности без изменения размеров и формы изделия, пластическую деформацию между отжигами при термомеханической обработке осуществляют методом многократного всестороннего прессования до достижения суммарной величины истинной логарифмической деформации $\epsilon \geq 2$.



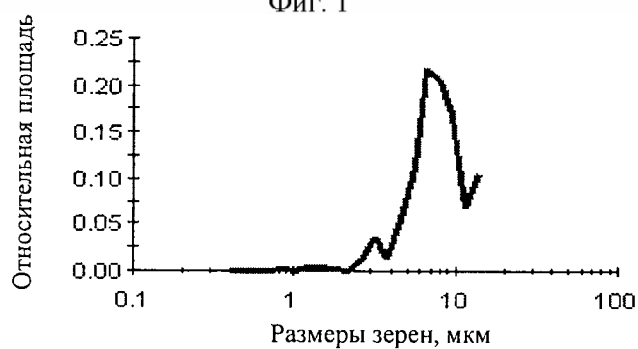
Микроструктура сплава V-4Ti-4Cr, полученного с использованием известного (левая колонка – *а, в, д*) и заявляемого (правая колонка – *б, г, е*) способа термомеханической обработки.

а, б – электронная микроскопия на репликах с экстракцией частиц второй фазы;

в, г – оптическая металлография;

д, е – электронная микроскопия тонких фольг.

Фиг. 1



Распределение зерен по размерам в сплаве V-4Ti-4Cr, полученного с использованием заявляемого способа термомеханической обработки (EBSD-анализ).

Фиг. 2